

Propuesta de Consultoría

\$27M	3 sprints	0.494	Nube + MGA	E0+4 frentes
Honorarios IVA inc.	Draft · MVP · RC	IBD Arauca rank 25/33	Procesamiento cloud	Agile · ODI · paralelo

Objeto: Procesamiento en la nube para la formulación MGA de proyecto de transformación digital en el Departamento de Arauca. El cliente define el tipo de proyecto base a realizar; el Formulator estructura, procesa y registra el proyecto en **MGA Web** (DNP) hasta obtención del BPIN, usando **CRISP-DM** como pipeline de datos, **BSC-s v5.1 + RBM-GAC** como cadena de valor, y gestión **Agile-ODI en 3 sprints** con 4 frentes paralelos.

1. Contexto y justificación territorial

DIAGNÓSTICO — ÍNDICE BRECHA DIGITAL (IBD) MINTIC 2024

Arauca registra IBD **0.494** (puesto 25/33 departamentos), evidenciando brecha digital sistémica que justifica inversión pública en conectividad. El *Proyecto de Transformación Digital* busca una intervención integral articulando infraestructura física, servicios digitales y capacidades locales, definido y propuesto por el cliente conforme a su diagnóstico territorial.

MARCO NORMATIVO

Ley 1341/2009 · Ley 1955/2019 · CONPES 3975/2019 · CONPES 3920/2018 · Decreto 1008/2018 · Manual MGA v6.0 DNP · Guía Sectorial MinTIC Ciudades y Territorios Inteligentes

2. Marco metodológico integrado

PILAR 1 · ESTRUCTURADOR DE DATOS

CRISP-DM

Flujo iterativo Business Understanding → Data Understanding → Data Preparation → Modeling. Cada fase entrega productos verificados por datos antes de avanzar, garantizando calidad técnica en cada sección del proyecto.

PILAR 2 · CADENA DE VALOR

BSC-s v5.1 + RBM-GAC

Patrón 4P: se diseña P1→P4 (¿qué impacto sostenible?) y se ejecuta P4→P1 (capacidades TIC → procesos misionales → ciclos virtuosos transformativos → sostenibilidad territorial ITCV-4D).

PILAR 3 · INSTRUMENTO DNP

MGA Web · Manual v6.0

Metodología General Ajustada del DNP. El pipeline CRISP-DM alimenta cada sección §1–§8 con datos verificados, maximizando la probabilidad de aprobación y la calidad del BPIN resultante en el SUIFP.

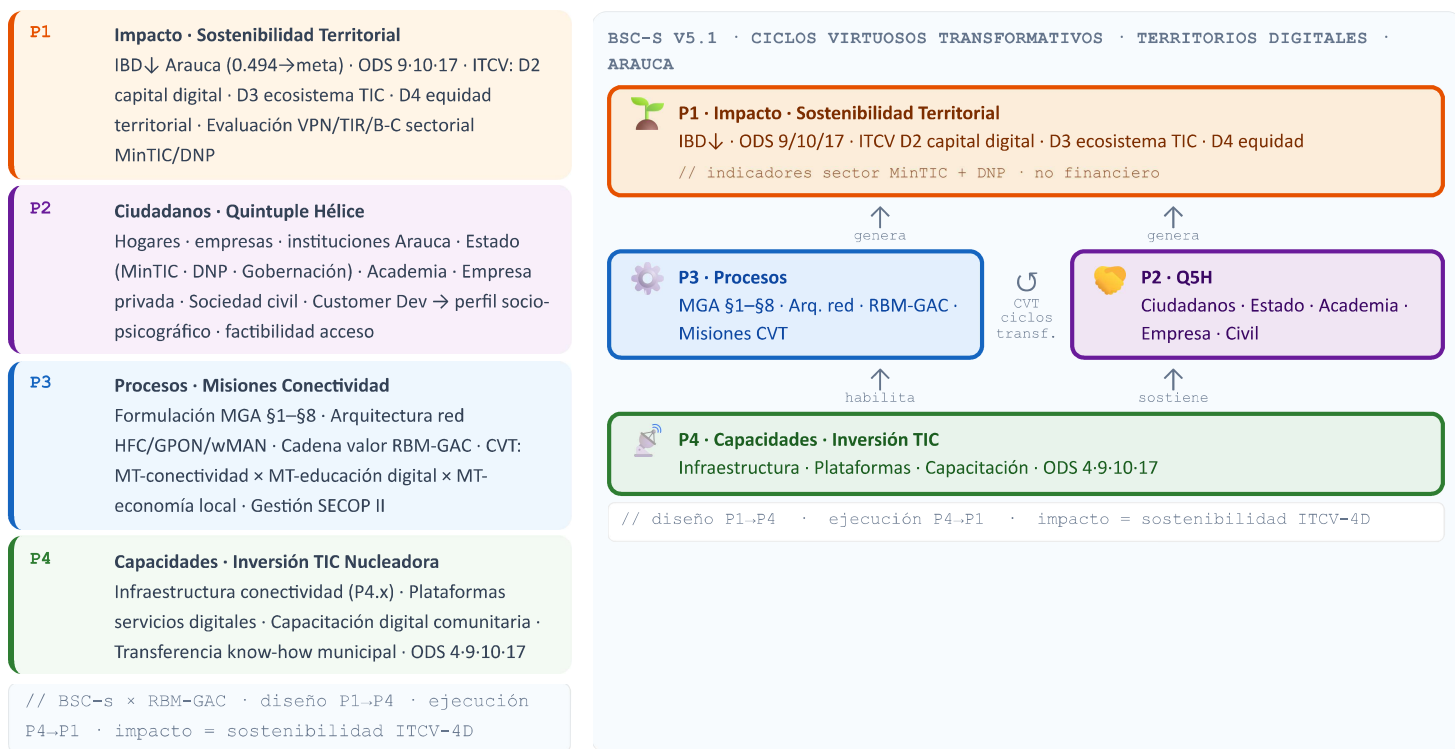
PILAR 4 · KNOW-HOW DIFERENCIADOR

Customer Development · Perfil Socio-Psicográfico

Metodología de validación territorial en perspectiva P2 (Quintuple Hélice) del BSC-s. Construye perfil de demanda real: factibilidad de acceso, hábitos digitales y sostenibilidad post-proyecto.

2.1 BSC-s v5.1 · Ciclos Virtuosos Transformativos — Territorios Digitales · Arauca

Diseño P1→P4 (¿qué impacto sostenible?) · Ejecución P4→P1. **P1 no es financiero:** es sostenibilidad territorial medida por IBD MinTIC, ITCV-4D (D2 capital digital · D3 ecosistema TIC · D4 equidad territorial) y ODS. Cada actividad activa ciclos virtuosos de refuerzo (CVT) que componen el impacto a lo largo del tiempo.



2.2 Metodología de gestión · Agile-ODI · 4 Frentes paralelos · 3 Sprints

FRENTE A – FORMULADOR · NOTA IMPORTANTE

El cliente define y aporta el tipo de proyecto base a formular. El Frente A (Formulador) realiza el procesamiento en la nube: estructuración CRISP-DM, cadena de valor BSC-s/RBM-GAC, carga en MGA Web \$1–\$8 y gestión BPIN. Cada entregable evoluciona en 3 sprints: **S1 Draft → S2 MVP v1.0 → S3 RC v1.1**, con gate de pago al cierre de cada sprint.

MODELO DE 3 SPRINTS · ODI GATES

Starting (28 abr): E0 fundación · briefs a frentes externos · acta ODI. | **Sprint 1 (→ 4 may):** Drafts E1+E2+E3 en paralelo · MGA §1–§3 · Sign-off E1. | **Sprint 2 (→ 9 may):** MVP E2+E3 · MGA §4–§6 · Sign-off E2+E3. | **Sprint 3 (→ 16 may):** RC v1.1 ajustes finales · MGA §7–§8 · BPIN · Acta.

3. E0 · Fundación — Starting (28 abr)

STARTING - E0 · PROPÓSITO

Antes de cualquier producción técnica se establecen acuerdos de trabajo, tooling colaborativo y requerimientos formales a cada frente externo. E0 fija las métricas de aceptación QDI por sprint y elimina bloqueantes antes de que cuesten tiempo.

Actividades E0 · Starting (28 abr) — todas Frente A salvo requerimientos externos

- | | |
|--|--|
| A Firma del contrato de consultoría · acta de inicio | A Setup Drive + plantillas + canales colaboración |
| D Requerimiento formal Frente D · protocolo campo | B Requerimiento formal Frente B · brief redes A1/A2/A3 |
| C Requerimiento formal Frente C · template CAPEX/OPEX | A Acta ODI: criterios sign-off + calendario sprints S1–S3 |

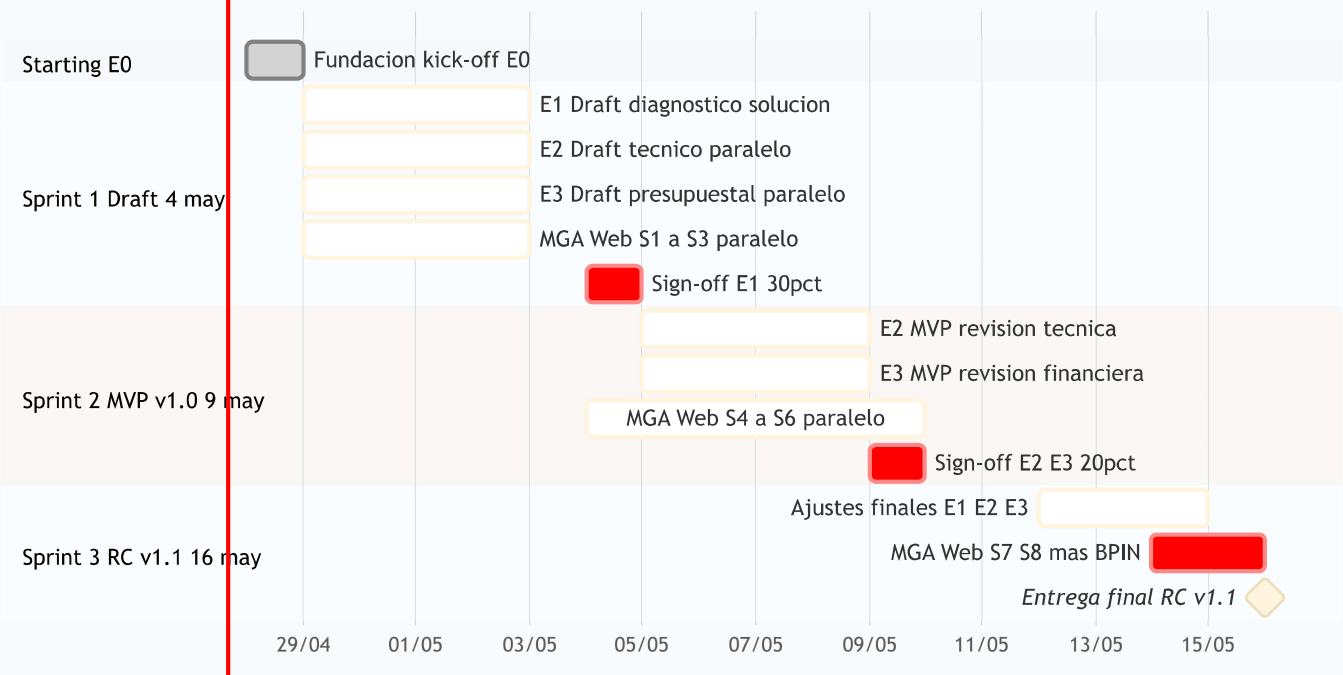
Mapa general de sprints · Entregables E1–E4 × S1–S3

Entregable / Frentes	S1 · Draft · 4 may	S2 · MVP v1.0 · 9 may	S3 · RC v1.1 · 16 may
E1 · Diagnóstico + Solución + Sector A + D	Draft: IBD · árbol problemas · definición solución · análisis sector MinTIC · impacto ODS · MGA §1–§2 iniciadas	Review async + integración feedback cliente · MGA §1–§3 completadas · Sign-off E1 ✓	RC: ajustes cruzados E1 · MGA §4 definitivo · versión final cerrada
E2 · Detalle técnico + Cadena valor A + B + D	Draft paralelo: especificación técnica red · cadena valor RBM-GAC · cronograma · matriz riesgos	MVP: revisión técnica con Frente B · ajustes · MGA §5 completada · Sign-off E2 ✓	RC: ajustes finales E2 · MGA §5 definitivo · integrado con E3
E3 · Detalle presupuestal A + C	Draft paralelo: estructura CAPEX/OPEX por producto · fuentes financiamiento (SGR/PGN/APP) · proyección plurianual	MVP: revisión financiera + ajuste cantidades E2 · MGA §6 completada · Sign-off E3 ✓	RC: ajustes finales E3 · MGA §6 definitivo · integrado con E2
MGA Web §1–§8 continuo paralelo	§1 Identificación · §2 Marco teórico · §3 Diagnóstico — cargue en tiempo real (paralelo a E1)	§4 Alternativas solución · §5 Descripción técnica · §6 Presupuesto — (paralelo a E2/E3)	§7 Evaluación económica VPN/TIR/B-C · §8 Resumen ejecutivo · BPIN emitido
Pago hito	30% · \$8.100.000 Sign-off E1	30% · \$8.100.000 Sign-off E2 + E3	20% · \$5.400.000 BPIN emitido + Acta

GANTT — 3 SPRINTS · TDT · ARAUCA · V10

Starting 28 abr: E0 fundación. Sprint 1 (29 abr–4 may): drafts E1+E2+E3 paralelo + MGA §1–§3 · Sign-off E1. Sprint 2 (5–9 may): MVP E2+E3 + MGA §4–§6 · Sign-off E2+E3. Sprint 3 (12–16 may): RC ajustes finales + MGA §7–§8 + BPIN.

Formulacion MGA TDT Arauca - 3 Sprints - 28 Abr a 16 May 2026



4. Entregables · E1 y E2

E1 · Diagnóstico + Solución

Frentes A+D · Sign-off S1 · 4 may · 30% honorarios

Diagnóstico territorial + Definición de solución + Análisis de sector + Impacto ODS · Módulos MGA \$1

Identificación · \$2 Problema · \$3 Diagnóstico · \$4 Alternativa

Sprint crítico: el Formulador integra datos IBD, DANE y campo (Frente D) para construir el diagnóstico territorial verificado, define la solución viable, caracteriza el sector MinTIC y modela el impacto esperado (ODS 9/10/17 · ITCV D2–D4 · árbol problemas-objetivos). Evoluciona en 3 sprints; el sign-off del **4 may** libera el 30% y habilita MGA \$4.

FLUJO ODI · E1 · S1=DRAFT → S2=MVP → S3=RC · (DATA-UNDERSTANDING → SIGN-OFF S1 4 MAY → MGA \$1–\$4)

Data-Und.
IBD · DANE · Campo

S1 DRAFT
Diagnóstico · Solución · Sector

S2 MVP
Review async · ajustes

S3 RC
Ajustes finales

MGA \$1–\$4
Sign-off · 30%

Producto	S1 · Draft · 4 may	S2 · MVP v1.0 · 9 may	S3 · RC v1.1 · 16 may
Diagnóstico territorial IBD + brechas	Fuentes IBD/DANE/Campo · análisis gap · mapa brechas municipales Arauca	Integra datos campo definitivos · ajusta cifras y zonas prioritarias	Versión definitiva validada · cierre MGA \$3
Árbol de problemas-objetivos	Estructura preliminar · causas raíz identificadas · efectos directos	Ajustado con feedback cliente · logros articulados con MGA \$1	Cerrado · alineado MGA \$1 definitivo
Definición de la solución	Solución propuesta justificada · alternativas A1/A2/A3 preliminares	Alternativas evaluadas técnica y económicamente · solución validada	Solución definitiva documentada · MGA \$4 cerrado
Análisis de sector MinTIC	Marco regulatorio · mapa actores · programas activos (OCAD-Paz · SGR)	Completado · contexto financiamiento y normativa sectorial	Definitivo · MGA \$2 cerrado
Análisis impacto · ODS + ITCV	Draft ODS 9/10/17 · indicadores ITCV D2 capital digital · D3 ecosistema TIC · D4 equidad	Validado con cliente · línea de base fijada · indicadores cuantificados	Definitivo · alineado con \$7 evaluación económica
✓ DoD por sprint	Frente D entrega datos campo · Draft E1 completo · ODI kick-off aprobado · paquete E1 enviado a cliente	Observaciones cliente integradas <48h · MGA \$1–\$3 cargadas · Sign-off E1 formal · 30% pagado	Ajustes cruzados E2/E3 integrados · MGA \$4 definitivo · E1 cerrado

E2 · Detalle técnico

Frentes A+B+D · Sign-off S2 · 9 may · 30% conjunto E2+E3

Detalle técnico de la solución + Cadena de valor RBM-GAC + Cronograma + Riesgos · Módulo MGA \$5

Cadena de valor + Descripción técnica

Traducción técnica del diagnóstico E1: el Formulador modela la solución apoyado en la especificación de red (Frente B) y datos de campo (Frente D). Produce cadena de valor RBM-GAC, productos MGA \$5, cronograma y matriz de riesgos. Draft en S1 paralelo a E1/E3; MVP validado y sign-off el **9 may**.

FLUJO ODI · E2 · S1=DRAFT PARALELO → S2=MVP SIGN-OFF 9 MAY → S3=RC AJUSTES · (FRENTE B+D → MGA \$5)

Frente B
Espec. técnica red

Frente D
Datos campo

S1 DRAFT
Técnico · Cadena valor

S2 MVP
Revisión · MGA \$5

S3 RC
Ajustes finales

MGA \$5
Sign-off · S2 30%

Producto	S1 · Draft · 4 may	S2 · MVP v1.0 · 9 may	S3 · RC v1.1 · 16 may
Especificación técnica red A1/A2/A3	Draft alternativas con Frente B · tecnología seleccionada preliminar · parámetros orientativos	Revisión técnica con Frente B · parámetros definitivos · estándares ITU/IEEE	Especificación definitiva · cierre MGA \$5
Cadena de valor RBM-GAC	Draft insumos→actividades→productos→resultados→impacto · indicadores preliminares	Validada con cliente · indicadores cuantificados · MGA \$5 parcial	Definitiva · lista para \$5 y \$7
Productos MGA \$5 + cantidades	Listado preliminar · unidades · cantidades estimadas	Ajustado con Frente B (especif.) + Frente C (precios) · MGA \$5	Definitivo · aprobado · integrado con E3
Cronograma ejecución + Matriz riesgos	Gantt preliminar · fases · duraciones · 5+ riesgos identificados P×I	Cronograma ajustado con observaciones · mitigaciones validadas	Definitivos · coherentes con presupuesto E3
✓ DoD por sprint	Frentes B+D entregan insumos · Draft E2 completo · paralelo a E1/E3	MGA \$5 completada · observaciones integradas · Sign-off E2 formal · 30% con E3 pagado	Ajustes cruzados con E1/E3 integrados · MGA \$5 definitivo · E2 cerrado

E3 · Detalle presupuestal · Frentes A+C · Sign-off S2 · 9 may · 30% conjunto E2+E3 · depende draft E1

Detalle presupuestal · CAPEX/OPEX · Fuentes de financiamiento · Proyección plurianual · Módulo MGA \$6 Costo y presupuesto + Esquema financiero

Traducción presupuestal del diagnóstico E1 y las alternativas técnicas E2: el Formulator estructura el CAPEX/OPEX por producto, define fuentes de financiamiento (SGR, PGN, APP) y elabora la proyección plurianual. Draft en S1 paralelo; MVP validado y sign-off simultáneo con E2 el **9 may**.

FLUJO ODI · E3 · S1=DRAFT PARALELO → S2=MVP SIGN-OFF 9 MAY → S3=RC · (FRENTE C → MGA \$6)

Producto	S1 · Draft · 4 may	S2 · MVP v1.0 · 9 may	S3 · RC v1.1 · 16 may
Estructura CAPEX/OPEX por producto	Precios ref. Frente C · productos preliminares E2 · estructura por ítem	Ajustado con cantidades definitivas E2 · validado cliente	Definitivo · integrado productos E2 · MGA \$6
Fuentes de financiamiento	Esquema SGR/PGN/APP/OCAD-Paz · estructura porcentual preliminar	Validado con cliente · orden fuentes · elegibilidad verificada	Definitivo · coherente con \$7 evaluación económica
Proyección plurianual CAPEX/OPEX	Draft 10 años · OPEX anual estimado · flujos por fase	Ajustada · flujos por año definitivos · base VPN/TIR/B-C	Definitiva · alimenta evaluación económica \$7
MGA \$6 · Presupuesto	Cargue inicial parcial en plataforma MGA	MGA \$6 completada con fuentes y proyección	Revisada + aprobada · definitiva
✓ DoD por sprint	<i>Frente C entrega precios · Draft E3 completo · coherente con draft E2</i>	<i>Proyección validada · MGA \$6 OK · Sign-off E3 formal · 30% con E2 pagado</i>	<i>Ajustes cruzados con E1/E2 integrados · MGA \$6 definitivo · E3 cerrado</i>

E4 · Ajustes finales + MGA + BPIN · Sprint 3 · RC v1.1 · 16 may · Frentes A+todos · 20% honorarios

Ajustes finales RC v1.1 · Evaluación económica · BPIN · Módulos MGA \$7 Evaluación económica · \$8 Programación + Resumen ejecutivo

E4 es el **Sprint 3 completo**: consolida los ajustes cruzados de todos los paquetes (RC v1.1), completa la evaluación económica VPN/TIR/B-C, cierra MGA \$7–\$8 en el SUIFP y obtiene el BPIN del DNP. La MGA \$1–\$6 ya fue construida en paralelo durante S1 y S2. Entrega final el **16 may** con acta.

FLUJO ODI · E4 · SPRINT 3 COMPLETO · (RC V1.1 AJUSTES → EVALUACIÓN ECONÓMICA → MGA \$7–\$8 → BPIN → ACTA · 16 MAY)

Producto	S1 · Base entregada	S2 · Consolidado	S3 · RC v1.1 · 16 may
E1 · Diagnóstico + Solución	Sign-off 4 may ✓	Cerrado —	Ajustes cruzados finales · MGA \$1–\$4 definitivo
E2 · Detalle técnico	Draft entregado ✓	Sign-off 9 may ✓	RC: ajustes E2 · MGA \$5 definitivo
E3 · Detalle presupuestal	Draft entregado ✓	Sign-off 9 may ✓	RC: ajustes E3 · MGA \$6 definitivo
Evaluación económica VPN/TIR/B-C	Datos base —	Proyección lista —	Evaluación completa · MGA \$7 cargado
MGA \$7–\$8 + BPIN	\$1–\$3 cargadas —	\$4–\$6 cargadas —	\$7–\$8 definitivas · BPIN emitido por DNP · Acta firmada
✓ DoD Sprint 3	<i>E1 aprobado</i>	<i>E2+E3 aprobados</i>	<i>BPIN visible en SUIFP · Acta entrega firmada · 20% (\$5.400.000) pagado</i>

5. Propuesta económica

Estructura de honorarios · Territorios Digitales Transformativos · Arauca

HONORARIOS FORMULADOR	VALOR PROYECTO	RATIO HONORARIOS/PROYECTO	PLAZO · 3 SPRINTS
\$27.000.000	15-50 mil M	~0.09%	~3 sem.
IVA incluido · Frente A	COP · TD Arauca	Referencia sectorial	28 abr → 16 may 2026

SPRINT		CONDICIÓN DE PAGO	%	VALOR COP	FECHA
Starting	E0 · Fundación	Firma del contrato + acta de inicio	20%	\$5.400.000	28 abr. 2026
Sprint 1	E1 · Diagnóstico	Sign-off E1: diagnóstico + solución + sector aprobados	30%	\$8.100.000	4 may. 2026
Sprint 2	E2+E3 · Técnico + Ppto.	Sign-off E2+E3: detalle técnico + presupuestal aprobados	30%	\$8.100.000	9 may. 2026
Sprint 3	E4 · RC + BPIN	MGA \$7-\$8 definitiva en SUIFP + código BPIN emitido + Acta	20%	\$5.400.000	16 may. 2026
TOTAL HONORARIOS (IVA incluido)			100%	\$27.000.000	16 may. 2026

Valor en pesos colombianos · IVA incluido · modalidad honorarios · vigencia 2026. Pago al cierre de cada sprint: Starting (firma) → Sprint 1 (Sign-off E1 · 4 may) → Sprint 2 (Sign-off E2+E3 · 9 may) → Sprint 3 (BPIN emitido · 16 may). Los costos de Frentes B, C y D son a cargo del cliente.

COSTOS FRENTES EXTERNOS (NO INCLUIDOS EN \$27M)

Los costos de los Frentes B (Arquitecto de Redes), C (Especialista Presupuesto) y D (Técnicos-Campo) son a cargo del cliente o subcontratistas que el cliente designe. Su ausencia en las fechas acordadas impacta directamente el cronograma de sprints.

GATES DE PAGO · DIAGRAMA DE FLUJO · 4 HITOS VERIFICABLES



6. Perfil del formulador

CONSULTOR PRINCIPAL

Carlos Camilo Madera Sepúlveda

Experto en formulación de proyectos de inversión pública · 20+ años.

Especialista en articular marcos analíticos de datos (CRISP-DM) con instrumentos de planeación pública (MGA, RBM-GAC, BSC-s) para maximizar calidad técnica y tasa de aprobación en el SUIFP-DNP.

BID 2004 — Mejor práctica LATAM: Red Sucre (conectividad educativa).
\$120.000M+ COP gestionados en proyectos de inversión pública.
ccolombia@soygenial.co

CRISP-DM

MGA Web

BSC-s v5.1

RBM-GAC

BPMN 2.0

JTBD/ODI

Customer Dev

SECOP II

DNP-SUIFP

PROYECTOS REFERENCIA

BID 2004 — Red Sucre · Mejor práctica LATAM conectividad

MinTIC / IDIO V7 — Córdoba-Sucre · 28 proyectos VIP HFC+wMAN

Colombia Digital — IBD 33 departamentos · Cúcuta GPON \$14.1B COP

UDFJC Reforma — 21 BPA · BSC-s · Dashboard para CSU

Alma Caribe — Sistema territorial RBM-GAC navegable

Stack — CRISP-DM · KDMO · Vault-builder · Digital Twin Org

7. Condiciones generales

VIGENCIA

30 días calendario

A partir del 25/04/2026. Vencida sin firma, precios sujetos a revisión.

MODALIDAD

Remoto · Async first

3 sprints Agile-ODI. Gate sign-off al cierre de cada sprint (30 min sync). Drive compartido.

PAGOS

4 gates · Factura-E

Starting 20% · Sprint 1 30% · Sprint 2 30% · Sprint 3 20%. Transferencia bancaria al cierre de cada gate.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Cliente al pago total

Entregables son del cliente al pago completo. Know-how metodológico permanece del consultor.